

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ

-----o0o-----



BÁO CÁO ĐỀ TÀI CUỐI KHÓA ĐTCB

ĐỀ TÀI:
CHASING LED(PIF)

SVTH : Nguyễn Duy Tuyên	-	2213821
Võ Thái Toàn	-	2213543

TP. HỒ CHÍ MINH, 21 THÁNG 11 NĂM 2024

Báo cáo này trình bày đề tài cuối khóa cho khóa điện tử cơ bản. Đề tài được chọn thực hiện là thiết kế một hệ thống điều khiển led trong thực tế. Hệ thống sẽ nhận được hiệu ứng tùy thuộc vào cách ta cấp xung clock bằng IC 555.

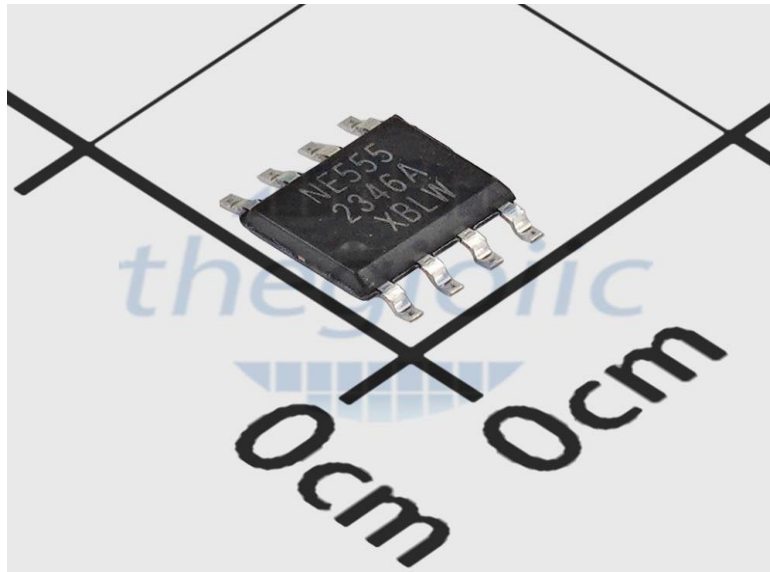
Trong báo cáo này sẽ gồm các phần:

- Giới thiệu đề tài: Đưa ra tên sản phẩm và mục đích tạo ra sản phẩm thiết kế của nhóm.
- Engineering specification :
 - + Mô tả nguyên lý hoạt động
 - + Sơ đồ khối hệ thống
 - + Các khối chính (khối nguồn, khối nhận input, khối hiển thị)
 - + Tính toán công suất của các tín hiệu
- Thiết kế:
 - + Ý tưởng của sản phẩm
 - + Video demo sản phẩm.

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1. LÝ THUYẾT

1.1 IC NE555DTR



IC **NE555DTR** là một phiên bản của IC **555 Timer**, được thiết kế để thực hiện các chức năng liên quan đến tạo dao động (oscillation), định thời (timing), hoặc tạo xung (pulse generation). Đây là một linh kiện phổ biến trong các ứng dụng điện tử, từ đơn giản đến phức tạp.

1.1.1 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản:

- Loại IC: Timer (Định thời)
- Gói IC: SOIC-8 (Surface-Mount Technology)
- Nhà sản xuất: Được sản xuất bởi Texas Instruments (hoặc các nhà sản xuất tương đương).
- Điện áp hoạt động: 4.5V đến 16V (thường dùng trong cả mạch logic TTL và CMOS).
- Nhiệt độ hoạt động: Từ -40°C đến +85°C.
- Dòng điện đầu vào thấp: Tiêu thụ năng lượng tối ưu trong nhiều ứng dụng.

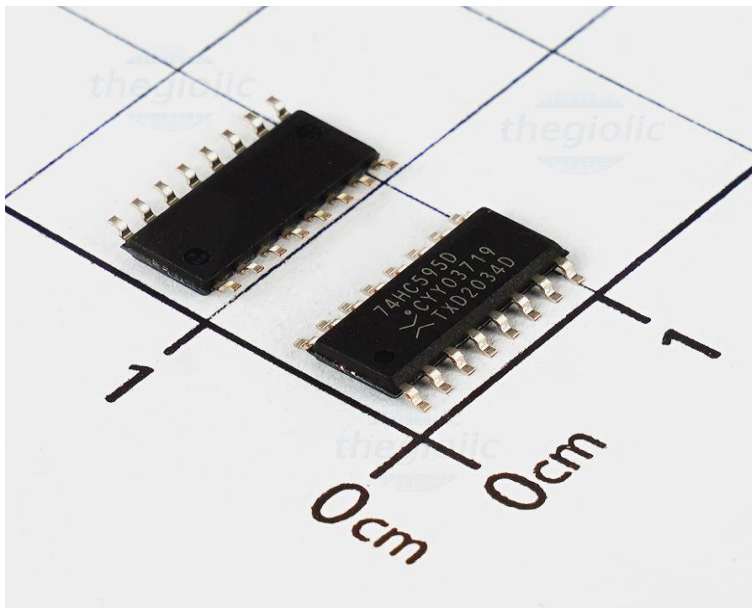
Ứng dụng chính:

1. Tạo xung vuông (Square Wave Generator): Thường dùng trong các mạch dao động.
2. Mạch tạo thời gian trễ (Time Delay Circuit): Được sử dụng trong các ứng dụng đếm thời gian.
3. Mạch đa hài (Astable Multivibrator): Tạo tín hiệu dao động liên tục.

4. Mạch một hài (Monostable Multivibrator): Tạo một xung duy nhất khi có kích hoạt đầu vào.
5. Điều chế xung PWM (Pulse Width Modulation): Thích hợp cho điều khiển động cơ hoặc nguồn cấp điện.

1.2 IC 74HC595D

IC **74HC595D** là một mạch tích hợp thuộc dòng logic CMOS hiệu suất cao, thường được sử dụng để **mở rộng cổng I/O** trong các ứng dụng vi điều khiển hoặc mạch số. Đây là một **8-bit Shift Register** với đầu ra dạng **Latch (bộ chốt)**, giúp chuyển đổi dữ liệu nối tiếp thành dữ liệu song song (Serial-to-Parallel).



1.2.1 ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thông tin cơ bản:

- **Loại IC:** 8-bit Shift Register có bộ chốt đầu ra.
- **Gói IC:** SOIC-16 hoặc TSSOP-16 (dạng gắn bề mặt).
- **Nhà sản xuất:** Được cung cấp bởi nhiều hãng như NXP, Texas Instruments, ON Semiconductor,...
- **Điện áp hoạt động:** 2V đến 6V (tương thích với cả mạch logic TTL và CMOS).
- **Tần số hoạt động tối đa:** Lên đến 100 MHz (ở 5V).
- **Dòng tải đầu ra:** ± 6 mA (đối với mỗi cổng ở trạng thái logic cao hoặc thấp).

IC **74HC595D** là một mạch tích hợp thuộc dòng logic CMOS hiệu suất cao, thường được sử dụng để **mở rộng cổng I/O** trong các ứng dụng vi điều khiển hoặc mạch số. Đây là một **8-bit Shift Register** với đầu ra dạng **Latch (bộ chốt)**, giúp chuyển đổi dữ liệu nối tiếp thành dữ liệu song song (Serial-to-Parallel).

Thông tin cơ bản:

- **Loại IC:** 8-bit Shift Register có bộ chốt đầu ra.
- **Gói IC:** SOIC-16 hoặc TSSOP-16 (dạng gắn bề mặt).
- **Nhà sản xuất:** Được cung cấp bởi nhiều hãng như NXP, Texas Instruments, ON Semiconductor,...
- **Điện áp hoạt động:** 2V đến 6V (tương thích với cả mạch logic TTL và CMOS).
- **Tần số hoạt động tối đa:** Lên đến 100 MHz (ở 5V).
- **Dòng tải đầu ra:** ± 6 mA (đối với mỗi cổng ở trạng thái logic cao hoặc thấp).

Nguyên lý hoạt động:

1. **Dữ liệu nối tiếp vào (Serial-In):**
 - Tín hiệu dữ liệu được đưa vào chân **DS** (Data Serial Input).
 - Tại mỗi cạnh lên của xung clock (SH_CP), dữ liệu sẽ dịch chuyển từng bit một qua các thanh ghi (shift register).
2. **Chốt dữ liệu đầu ra (Latch Enable):**
 - Khi tín hiệu tại chân **ST_CP** (Storage Register Clock) được kích hoạt, dữ liệu trong thanh ghi sẽ được giữ cố định và xuất ra các chân song song (QA-QH).
3. **Kết nối mở rộng:**
 - Chân **QH'** cung cấp dữ liệu nối tiếp đầu ra, có thể được nối vào chân DS của một IC 74HC595 khác để mở rộng số bit đầu ra.

Ứng dụng chính:

1. **Mở rộng cổng I/O:**
 - Cho phép điều khiển nhiều thiết bị (LED, relay, màn hình 7-segment,...) bằng cách sử dụng ít chân GPIO của vi điều khiển.
2. **Hiển thị LED hoặc 7-Segment:**
 - Dùng để điều khiển nhiều LED hoặc các cụm hiển thị số mà không cần nhiều cổng GPIO.
3. **Điều khiển relay:**
 - Có thể kết nối IC với các mạch công suất để điều khiển relay hoặc động cơ.

II. NỘI DUNG :

1. GIỚI THIỆU SẢN PHẨM :

TÊN SẢN PHẨM : ỨNG DỤNG IC74HC595 VÀ IC555 TẠO HIỆU ỨNG TRONG HỆ THỐNG CHASING LED(PIF)

MỤC ĐÍCH TẠO RA SẢN PHẨM : Nhằm thử sức phát triển một hệ thống LED nhỏ đơn giản mà ứng dụng nhiều trong cuộc sống nói chung và tri ân, gửi lời cảm ơn đến các anh chị trong CLB đã bỏ thời gian quý báu ra tổ chức hoạt động dạy học thật hữu ích cho các bạn nên nhóm mình quyết định làm project nhỏ này.

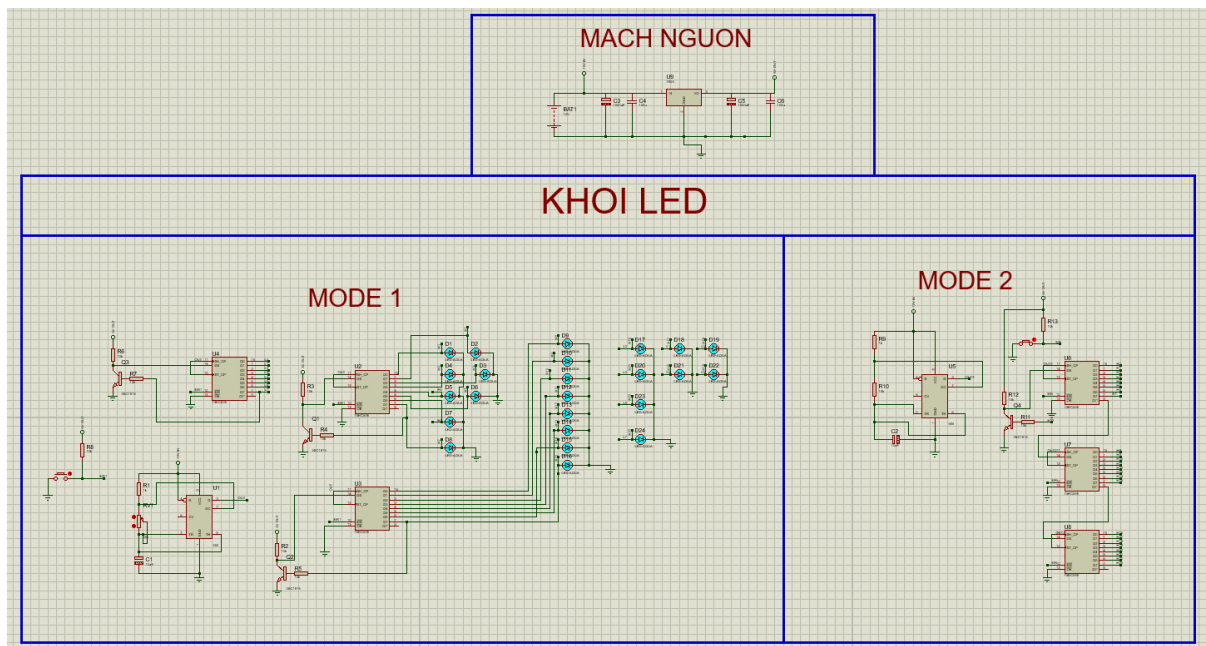
2. ENGINEERING SPECIFICATION:

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG :

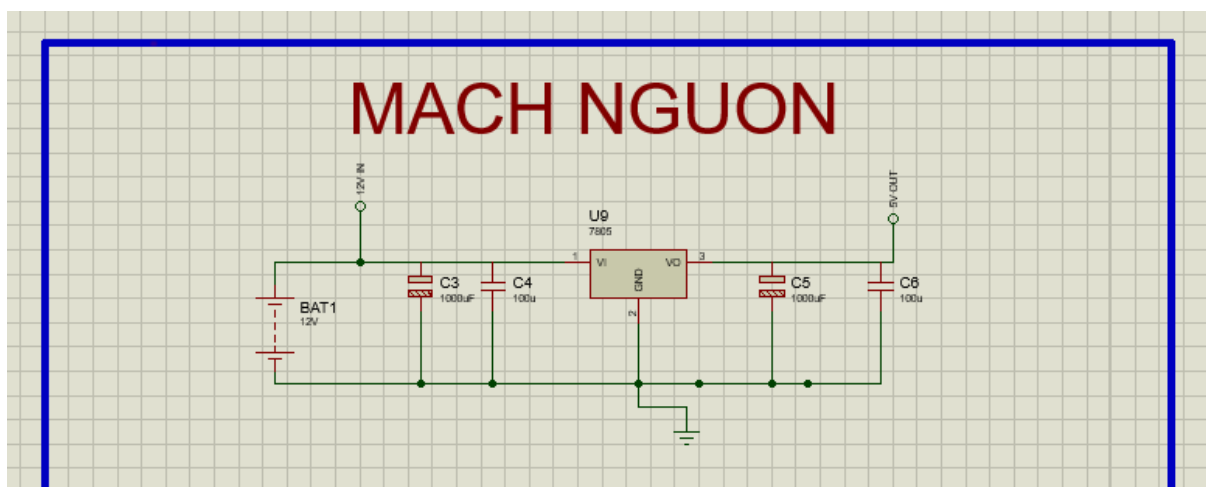
Tận dụng khả năng cung cấp CLOCK dao động liên tục của IC NE555 để dịch và chốt dữ liệu liên tục của IC 74HC595.

Ban đầu sẽ giữ tín hiệu mức 1 vào chân 14(DS) của 74HC595 để sáng dần các led, sau khi sáng đến led cuối cùng thì sẽ đảo dữ liệu vào để tắt dần các led.

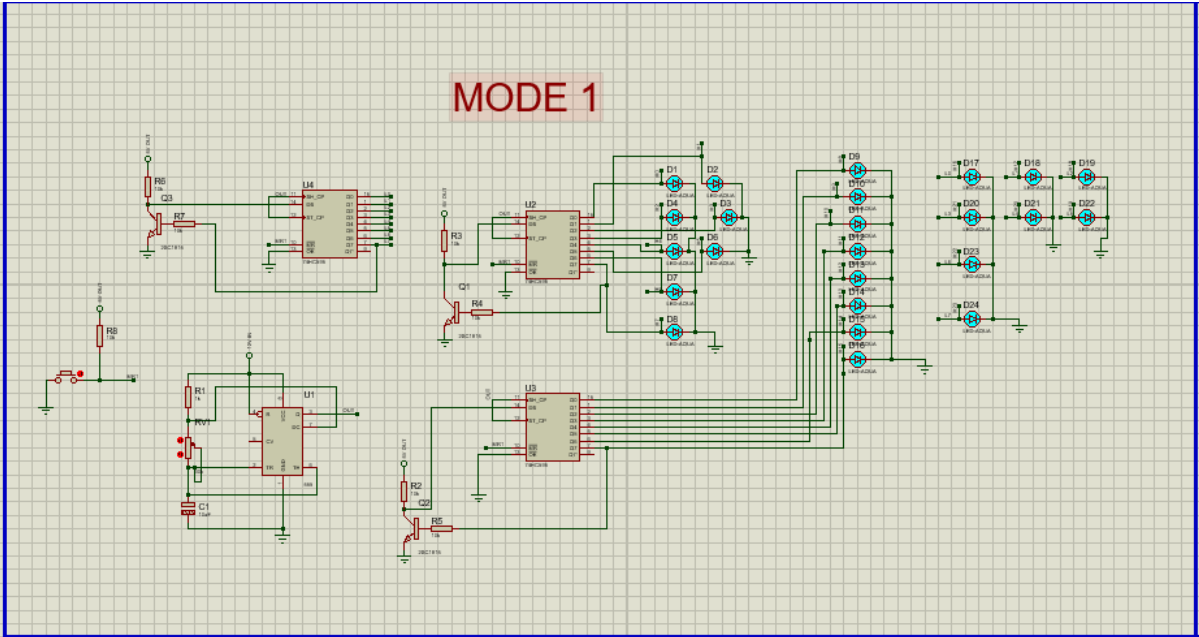
SƠ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG :



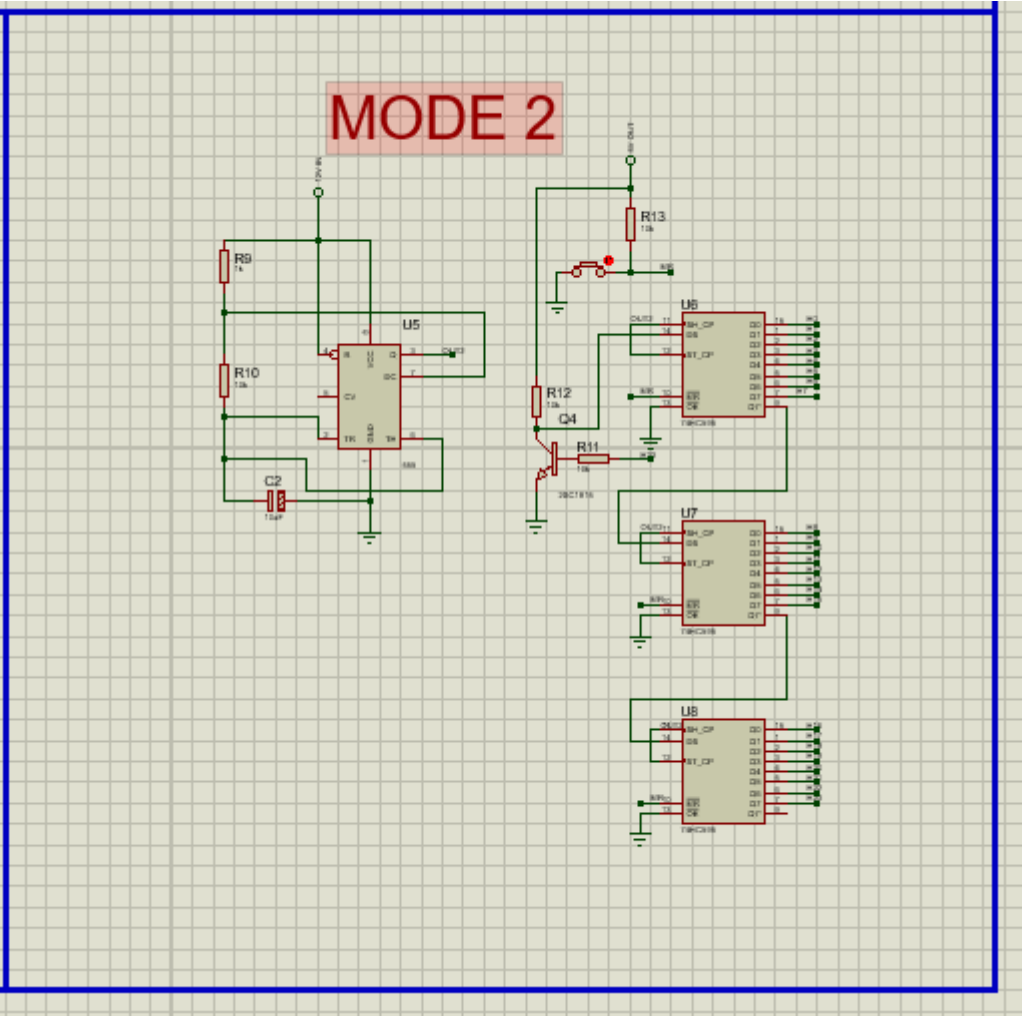
Khối nguồn :



MODE 1:



MODE 2 :



TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT :

NE555: $600\text{mW} \times 2 = 1,2\text{W}$

74HC595: $500\text{mW} \times 6 = 3\text{W}$

Led: $0,066 \times 24 = 1,6\text{W}$

Tổng công suất: 5.8W

3. Thiết kế :

Ý Tưởng làm sản phẩm : Theo như nhóm mình nhận thấy thì ứng dụng hệ thống LED hiệu ứng trong đời sống thường ngày rất là phổ biến và thông dụng, ứng dụng được nhiều cái cho thực tế cả về làm sản phẩm thương mại hay làm cho cá nhân mình sài khi mình hiểu được nguyên lí và các cách thức thì mình dễ dàng tạo ra một sản phẩm riêng cho mình mà đỡ phải tốn tiền đi mua bên ngoài giá thành khá cao.

Video DEMO sản phẩm :

LINK : https://drive.google.com/drive/folders/1eTwyBuF4C0idJWcl-e56O1-npBkVAwrY?usp=drive_link